



Rapport de Stage – Master 2 AMIS

Université Paris-Saclay / UVSQ

Évitement de motifs ordonnés au sein des graphes orientés

Clément RICHARD

Stage de recherche effectué au LIRMM

Sous la supervision de :
Stéphane BESSY et Christophe PAUL

Août 2026

Table des matières

1 Introduction **1**
- 1.1 Fondements : Ordonnancement et motifs interdits dans les graphes non orientés . . . 2
- 1.2 La frontière algorithmique : La taille du motif . . . 4
- 1.3 Vers les graphes orientés . . . 4

2 Ordonnancement dans les graphes orientés **5**
- 2.1 Motifs sans arêtes orientées . . . 6
- 2.2 Conséquences algorithmiques du théorème . . . 10

3 Preuve de NP-complétude du problème de partition en Tournoi et Acyclique **11**

4 Analyse formelle de la réduction **15**
- 4.1 Règles structurelles globales (Verrouillage de la réduction) . . . 15
- 4.2 Localisation des ensembles stables et des sommets de contrôle . . . 15
- 4.3 Satisfaction des clauses . . . 16

5 Conclusion de la réduction : Sens réciproque et théorème principal **17**

1 Introduction

La caractérisation et la reconnaissance des classes de graphes constituent un pan majeur de l'algorithmique des graphes. En effet, restreindre les instances à une classe particulière permet d'en extraire des propriétés structurelles pouvant ouvrir la voie à des algorithmes plus performants que dans le cas général. Une des méthodes de caractérisation consiste à spécifier un ensemble de sous-graphes interdits, mais il est souvent difficile d'en déduire des algorithmes efficaces. Cependant, l'introduction d'ordres linéaires sur les sommets pour éviter certains motifs ordonnés permet d'obtenir des algorithmes de reconnaissance très rapides. En contraignant le graphe de cette manière, on fait émerger des régularités locales qui garantissent des propriétés globales, facilitant ainsi l'optimisation de nombreux algorithmes. Cet état de l'art synthétise les définitions et l'évolution de ces méthodes, en partant des fondations posées sur les graphes non orientés pour aller vers les graphes orientés.

L'idée centrale de cette thématique de recherche est de caractériser des familles entières de graphes non pas par ce qu'elles contiennent, mais par l'existence d'un alignement qui évite l'apparition de certains "motifs" (patterns) lorsqu'on lit les sommets de gauche à droite.

Deux exemples classiques illustrent parfaitement ce principe :

- **Les graphes orientés acycliques (DAG) :** Un DAG admet toujours un tri topologique. Visuellement, cela signifie qu'il est possible d'aligner tous les sommets de gauche à droite de sorte que tous les arcs pointent vers l'avant. En termes d'évitement de motifs, cela revient très exactement à dire que le graphe admet un ordre linéaire évitant le motif de l'arc "retour" (un arc $y \to x$ alors que le sommet x précède y dans l'ordre considéré).
- **Les graphes bipartie :** Dans le cas non orienté, on peut restreindre la structure d'un graphe en interdisant des motifs spécifiques pour un ordre particulier des sommets. Par exemple, forcer une disposition à éviter qu'un sommet soit relié à la fois à un sommet qui le précède et à un sommet qui lui succède (le motif $x - y - z$) permet de caractériser les graphes bipartis [2].

C'est cette mécanique d'évitement local sur une ligne que nous allons maintenant définir afin de l'étendre aux structures orientées.

Cadre formel et définitions prérequis. Afin d'aborder les problématiques d'évitement de motifs, rappelons les notions formelles qui structurent ce document :

- **Graphe :** Un graphe est une structure mathématique modélisant des relations entre des objets, défini formellement comme un couple $G = (V, E)$ où V est un ensemble fini de sommets et E un ensemble d'arêtes (ou d'arcs) reliant certaines paires de ces sommets.
- **Graphe ordonné et Disposition (Layout) :** Une disposition d'un graphe $G = (V, E)$ est un triplet $L = (V, E, <_V)$ où $<_V$ est un ordre total (ou ordre linéaire) sur l'ensemble des sommets V.
- **Motif ordonné (Pattern) :** Un motif ordonné de taille k est un graphe (orienté ou non-orienté) ordonné $P = (V_P, E_P, <_P)$ de k sommets. Pour chaque paire de sommets $(u, v) \in V_P^2$ avec $u <_P v$, la relation entre u et v peut être spécifiée selon trois états : une arête obligatoire ($uv \in E_P$), une non-arête obligatoire (arête interdite, $uv \notin E_P$), ou une paire indécise (sans contrainte d'adjacence, notion

d'arête facultative). Un motif est dit *totalement spécifié* s'il ne contient aucune paire indécise.

— **Évitement de motif et Isomorphisme d'ordre :** Une disposition $L = (V, E, <_V)$ contient le motif $P = (V_P, E_P, <_P)$ s'il existe une injection $f : V_P \hookrightarrow V$ qui préserve l'ordre total ($u <_P v \implies f(u) <_V f(v)$) ainsi que les états d'adjacence exigés par P (si P impose explicitement la présence ou l'absence d'une arête entre u et v, cette configuration exacte doit se retrouver entre $f(u)$ et $f(v)$ dans G). Un graphe G *évite* un ensemble de motifs $\mathcal{F}$ s'il admet au moins une disposition $\mathcal{F}$-réalisable, c'est-à-dire une disposition ne contenant aucune occurrence d'un motif de $\mathcal{F}$ (il n'existe aucune injection valide pour aucun élément de $\mathcal{F}$).

— **Problème de décision ORD($\mathcal{F}$) :** Étant donné un graphe d'entrée G, le problème décisionnel ORD($\mathcal{F}$) consiste à déterminer s'il existe une disposition $<_V$ de G qui évite tous les motifs de l'ensemble $\mathcal{F}$. Notre étude se portera plus particulièrement sur son analogue orienté pour des motifs de taille 3, noté DiORD$_3$, où la disposition doit en outre satisfaire des contraintes d'orientation sur les arêtes.

1.1 Fondements : Ordonnancement et motifs interdits dans les graphes non orientés

La notion de "disposition" (ou layout) fournit ainsi un ordre linéaire sur les sommets d'un graphe. Une disposition est $\mathcal{F}$-réalisable si elle ne contient aucun sous-arrangement appartenant à un ensemble de motifs interdits.

Afin de manipuler ces concepts, la littérature, et plus particulièrement les travaux récents de Feuilloley et Habib [1], a standardisé la représentation des motifs sur trois sommets.

Notation de Feuilloley et Habib. Pour trois sommets ordonnés $v_1 < v_2 < v_3$, un motif est caractérisé par l'état des trois paires possibles : (v_1, v_2), (v_2, v_3) et (v_1, v_3). La notation canonique utilise une chaîne de trois caractères $e_{12}e_{23}e_{13}$ où chaque caractère peut valoir :

— **1** : présence obligatoire d'une arête (lien plein).
— **0** : absence obligatoire d'arête (non-arête, souvent représentée en pointillés).
— ***** : état indécis ou facultatif (aucune contrainte sur cette paire).

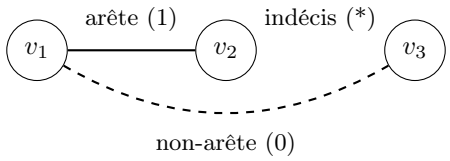


FIGURE 1 – Exemple d'une disposition linéaire (layout) sur 3 sommets définissant le motif partiel $1 * 0$ selon la notation de Feuilloley-Habib.

C'est sur cette base qu'est définie une classe FOSG (Forbidden Ordered Subgraphs) : un graphe appartient à une classe FOSG s'il admet au moins une disposition valide vis-à-vis d'un ensemble de motifs donné [2].

Plutôt que de définir une classe de graphe par les structures qu'il contient, cette approche le caractérise par ses obstructions. Damaschke a formellement démontré que plusieurs classes de graphes se définissent parfaitement par l'évitement de motifs canoniques sur trois sommets. Ces motifs traduisent géométriquement l'échec de propriétés structurelles intrinsèques sur une ligne ordonnée :

- **Les graphes cordaux et le motif** 101 **(ch)** : Un théorème fondamental établit qu'un graphe est cordal (Un graphe cordal est un graphe non orienté dont chaque cycle de quatre sommets ou plus possède au moins une corde) si et seulement s'il admet un ordre d'élimination parfait, exigeant que pour tout sommet v, l'ensemble de ses voisins postérieurs forme une clique. Cette obstruction se modélise précisément par le motif 101 : le sommet v_1 est relié à v_2 (état 1) et à v_3 (état 1), mais l'absence d'arête entre ses deux voisins postérieurs v_2 et v_3 (état 0) brise la clique. Garantir une disposition évitant le motif 101 est donc strictement équivalent à certifier l'existence d'un ordre d'élimination parfait.
- **Les graphes de comparabilité et le motif** 110 **(cp)** : Ces graphes s'orientent pour former un ordre partiel transitif. Si l'on aplatit cet ordre partiel en une extension linéaire (un ordre total), la transitivité impose géométriquement que la présence des arêtes $v_1 - v_2$ et $v_2 - v_3$ entraîne obligatoirement l'existence de $v_1 - v_3$. Le motif 110 incarne l'échec de cette transitivité (l'arête transitive est manquante). L'évitement du motif 110 caractérise ainsi la capacité du graphe à être orienté transitivement.
- **Les graphes bipartis et l'ensemble des motifs** 110 **et** 111 **(cp, cl)** : Un graphe biparti se partitionne en deux ensembles stables X et Y. Dans une disposition où tous les sommets de X précèdent ceux de Y, il est impossible d'enchaîner deux arêtes successives de gauche à droite, ce qui correspond à l'évitement du motif *cp* (110). Damaschke prouve qu'en combinant cette restriction avec l'évitement du motif *cl* (111), qui représente une clique sur trois sommets, on contraint la séparation stricte en blocs indépendants, garantissant ainsi la bipartition du graphe.

Ces trois motifs sont illustrés ci-dessous :

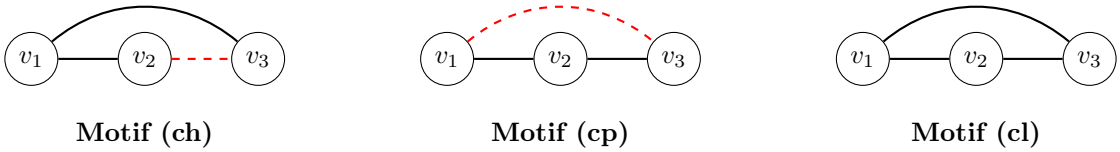


FIGURE 2 – Représentation des trois obstructions de Damaschke.

Il a été démontré qu'il n'existe que 22 classes non triviales différentes définies par des motifs interdits sur trois sommets. La grande majorité de ces classes correspond à des familles déjà bien connues (graphes cordaux, d'intervalles, bipartis ou scindés). Cette classification exhaustive a été réalisée par Laurent Feuilloley et Michel Habib [1]. Avant leurs travaux, Hell, Mohar et Rafiey avaient établi que la reconnaissance de ces classes se faisait en $\mathcal{O}(n^3)$. L'apport majeur de Feuilloley et Habib est d'avoir prouvé que 20 de

ces 22 classes peuvent en réalité être reconnues en temps linéaire $\mathcal{O}(m)$ en s'appuyant sur des parcours simples comme LexBFS ou DFS.

1.2 La frontière algorithmique : La taille du motif

La taille des motifs interdits joue un rôle de bascule dans la complexité algorithmique. Le problème décisionnel de base, noté ORD($\mathcal{F}$), consiste à trouver, à partir d'un graphe, un ordonnancement qui ne fait apparaître aucun motif de l'ensemble $\mathcal{F}$.

Si presque tous les motifs à 3 sommets se détectent en temps linéaire, l'ajout d'un seul sommet change radicalement le paradigme. Dès que les motifs atteignent 4 sommets ou plus, de nombreux problèmes ORD($\mathcal{F}$) s'avèrent NP-complets. Les chercheurs conjecturent d'ailleurs que pour tout ensemble $\mathcal{F}$, le problème ORD($\mathcal{F}$) obéit à une dichotomie stricte : il est soit polynomial, soit NP-complet [1].

En utilisant la complexité fine (*fine-grained complexity*) et des réductions basées sur la détection de cliques, il a été prouvé qu'un algorithme sous-quadratique est hautement improbable pour la majorité des motifs à 4 sommets (sans paires indécises). Pour contourner ce mur de complexité, de nouveaux paramètres structurels ont été introduits, comme la *merge-width* (largeur de fusion). Ce paramètre mesure le nombre de sommets nécessaires pour construire un motif par fusions successives. Il est démontré que l'on peut détecter un motif de *merge-width* t en temps $O(n^{ct})$, avec des optimisations possibles via la multiplication rapide de matrices [1].

1.3 Vers les graphes orientés

Bien que certaines familles de graphes (comme les graphes parfaits) soient définies sur des structures non orientées, on peut utiliser l'orientation comme outils dans certains cas. L'idée est de caractériser un graphe non orienté par sa capacité à admettre une orientation spécifique de ses arêtes.

En restant dans le domaine non orienté, caractériser certaines sous-classes de graphes parfaits nécessiterait d'interdire une infinité d'obstructions (comme des cycles de toutes les longueurs). L'ajout d'une orientation auxiliaire permet de "compresser" ces règles infinies en quelques restrictions purement locales.

L'étude se focalise sur trois orientations spécifiques du chemin à 3 sommets P_3 : B_1 (transitive), B_2 (source), et B_3 (puits) [3]. Par exemple, le fait qu'un graphe non orienté admette une orientation évitant le motif B_3 caractérise exactement la famille des graphes de comparabilité. De la même manière, l'évitement simultané de B_1 et B_2 caractérise les graphes d'intervalles propres.

Skrien a également montré que cette approche s'étend aux orientations contenant des cycles, englobant ainsi les structures circulaires. Un graphe est par exemple un graphe d'arcs circulaires propres si et seulement s'il évite $\{B_1, B_2\}$ et ne contient aucun "cycle noyau" (core cycle) [3].

Les orientations agissent donc comme une structure auxiliaire permettant de redéfinir de manière compacte des familles de graphes dont la liste d'obstructions non orientées serait infinie. Sur ce point, les travaux de Guzmán-Pro [4] démontrent que le choix du type d'orientation est déterminant : autoriser ou interdire les cycles change fondamentalement le type de graphes que l'on peut modéliser. Par exemple, certaines classes, comme les

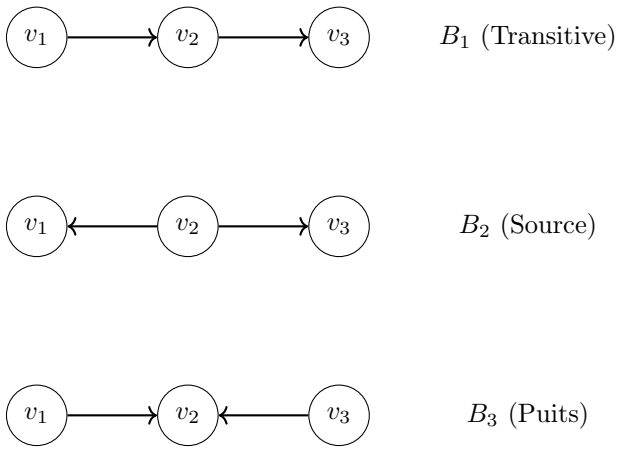


FIGURE 3 – Les trois orientations spécifiques du chemin à 3 sommets P_3.

graphes n-cordaux, ne peuvent être capturées qu'en imposant des orientations strictement sans circuit (acycliques). (Refaire ça)

Enfin, ce cadre théorique offre des garanties algorithmiques. Il a été prouvé que si une classe de graphes peut être définie par un nombre fini de motifs orientés interdits, alors il existe toujours un algorithme efficace (en temps polynomial) pour certifier qu'un graphe appartient bien à cette classe [4].

Forts de ce cadre théorique, nous resserrons désormais notre étude sur la problématique centrale de ce stage : l'évitement de motifs ordonnés à trois sommets au sein des graphes orientés 2-acycliques (ne contenant aucun cycle de longueur 2).

2 Ordonnancement dans les graphes orientés

Notation étendue pour les graphes orientés. Pour trois sommets ordonnés $v_1 < v_2 < v_3$, la caractérisation d'un motif doit désormais prendre en compte la direction des liens. Dans toute la suite de cette étude, nous considérons exclusivement des graphes orientés 2-acycliques (sans arcs bidirectionnels/cycle de longueur 2). La notation s'enrichit donc pour décrire l'état exact de chaque paire de sommets selon quatre relations possibles :

- $\rightarrow$: présence obligatoire d'un arc dirigé vers l'avant (de la gauche vers la droite).
- $\leftarrow$: présence obligatoire d'un arc dirigé vers l'arrière (de la droite vers la gauche).
- **0** : absence obligatoire d'arc (non-arête bilatérale, souvent représentée en pointillés).
- ***** : état indécis ou facultatif (aucune contrainte d'adjacence ni d'orientation sur cette paire).

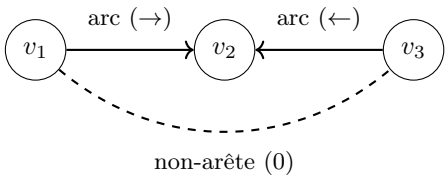


FIGURE 4 – Exemple d'une disposition linéaire sur 3 sommets pour un graphe orienté, illustrant un motif défini par les relations locales $\rightarrow$ et $\leftarrow$, avec une non-arête globale 0.

Avant d'aborder la complexité des motifs contenant des arcs orientés, il est instructif d'examiner un cas dégénéré : les motifs ordonnés ne comportant que des contraintes de non-arêtes. Ce cas d'étude est intéressant car il dresse une passerelle algorithmique directe entre les digraphes et les méthodes de reconnaissance classiques développées pour les graphes non orientés. Le théorème suivant formalise cette équivalence.

2.1 Motifs sans arêtes orientées

Dans le cadre de l'étude des digraphes, un motif ordonné orienté est dit *sans arc* (ou sans arête orientée) si aucune de ses contraintes structurelles n'exige la présence d'un arc dirigé. Formellement, cela signifie que toutes les relations obligatoires spécifiées par le motif se limitent à des absences strictes de liens (des non-arêtes, correspondant à l'état 0), les autres relations inter-sommets possibles étant laissées libres ou indécises (état $*$).

L'observation qui découle de cette définition est qu'un tel motif modélise exclusivement des contraintes d'indépendance entre les sommets. Puisqu'il n'impose aucune restriction sur la direction d'éventuelles arêtes, sa détection ne dépend absolument pas de l'orientation du graphe hôte, mais uniquement de la connectivité globale. Par conséquent, chercher à éviter un motif composé de non-arêtes dans un graphe orienté est structurellement équivalent à éviter ce même motif dans le cas non orienté.

Cette équivalence se formalise très naturellement en s'appuyant sur la notion de graphe sous-jacent :

Théoreme 1 (Réduction au cas non orienté par le graphe sous-jacent)**.** *Soit P un motif ordonné orienté sur k sommets ne contenant aucun arc (c'est-à-dire dont toutes les relations obligatoires spécifiées sont des non-arêtes, notées 0).*

Pour tout digraphe $D = (V, A)$, notons $U(D) = (V, E_U)$ son graphe non orienté sous-jacent, défini par :

$$\{u, v\} \in E_U \iff (u, v) \in A \text{ ou } (v, u) \in A$$

Alors, le digraphe D admet un ordre P-free si et seulement si son graphe sous-jacent $U(D)$ admet un ordre P-free.

Démonstration. L'équivalence se démontre en prouvant que pour tout ordre total $<$ arbitraire défini sur V, la présence du motif orienté P dans D est strictement équivalente à la présence du motif non orienté P dans $U(D)$.

Sens direct ($\Longrightarrow$) : Procédons par contraposée. Supposons qu'il existe un ordre $<$ sur V tel que le graphe sous-jacent $U(D)$ ne soit pas P-free.
Il existe donc un sous-ensemble de k sommets, apparaissant dans le même ordre que le motif, qui induit le sous-arrangement P. Par définition de P, ce motif exige l'absence d'arêtes sur certaines paires de sommets. L'absence d'une arête $\{u, v\}$ dans $U(D)$ signifie, par définition du graphe sous-jacent, qu'il n'y a ni arc (u, v) ni arc (v, u) dans D.
Ces k sommets, considérés sous l'ordre $<$, présentent donc exactement les absences d'arcs (0) exigées par le motif P. Le motif P est par conséquent présent dans D, ce qui signifie que l'ordre de D n'est pas P-free.

Sens réciproque ($\Longleftarrow$) : Procédons également par contraposée. Supposons qu'il existe un ordre $<$ tel que D contienne le motif P.
Il existe donc un ensemble de k sommets, ordonnés selon $<$, qui vérifient l'intégralité des relations spécifiées par P. Puisque P ne contient aucun arc, il impose uniquement des absences d'arcs (0) entre certaines paires de sommets.
Chaque fois que le motif P impose une absence totale d'arc entre deux sommets dans D, cela se traduit directement par une absence d'arête (une non-arête) entre ces mêmes sommets dans le graphe sous-jacent $U(D)$. Ainsi, ces k sommets induisent exactement le motif non orienté P sous l'ordre $<$. Cela prouve que l'ordre sur $U(D)$ n'est pas P-free.

L'équivalence étant vraie pour tout ordre, le digraphe D admet une disposition P-free si et seulement si son graphe sous-jacent $U(D)$ admet une disposition P-free. La résolution du problème orienté se réduit ainsi directement et sans modification du motif aux méthodes de reconnaissance sur les graphes non orientés. □

Ce premier résultat illustre comment la structure d'un motif contraint fortement le graphe sous-jacent. En élargissant notre analyse aux motifs à trois sommets $x < y < z$ définis par deux relations (une relation a entre x et y, et une relation b entre y et z), nous pouvons classifier de manière exhaustive les propriétés structurelles induites par leur évitement.

2.2 Le motif orienté "linéaire"

Définition 1. *Soit $P = (a, b)$ un motif dit linéaire à 3 sommets ordonnés $x < y < z$, défini par :*

- *une relation a entre x et y,*
- *une relation b entre y et z,*
- *une relation $*$ entre x et z*

avec $a, b \in \{\rightarrow, \leftarrow, 0\}$.

Le tableau ci-dessous synthétise ces neuf configurations possibles. Pour chaque motif $P = (a, b)$, il explicite la nature de la partition (V_1, V_2) que le graphe doit admettre (voir Théorème 2), ainsi que la complexité algorithmique (Polynomiale ou NP-Complète) associée au problème de reconnaissance.

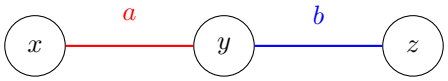


FIGURE 5 – Représentation générique du motif $P = (a, b)$ sur les sommets $x < y < z$.

Liaison a / Liaison b	$b = (\rightarrow)$	$b = (\leftarrow)$	$b = (0)$
$a = (\rightarrow)$	$x \rightarrow y \rightarrow z$ V_1 est acyclique V_2 est acyclique NPC [5]	$x \rightarrow y \leftarrow z$ V_1 est acyclique V_2 est acyclique NPC [5]	$x \rightarrow y - - z$ V_1 est acyclique V_2 est un **Tournoi** NPC (Th. 3)
$a = (\leftarrow)$	$x \leftarrow y \rightarrow z$ V_1 est acyclique V_2 est acyclique NPC [5]	$x \leftarrow y \leftarrow z$ V_1 est acyclique V_2 est acyclique NPC [5]	$x \leftarrow y - - z$ V_1 est acyclique V_2 est un **Tournoi** NPC (Th. 3)
$a = (0)$	$x - - y \rightarrow z$ V_1 est un **Tournoi** V_2 est acyclique NPC (Th. 3)	$x - - y \leftarrow z$ V_1 est un **Tournoi** V_2 est acyclique NPC (Th. 3)	$x - - y - - z$ V_1 est un **Tournoi** V_2 est un **Tournoi** P [6]

TABLE 1 – Synthèse des 9 motifs $P = (a, b)$ possibles à 3 sommets $x < y < z$ et caractérisation de la partition $V_1 \sqcup V_2$ induite par le théorème. La NP-complétude des 4 partitions purement acycliques correspond au problème de 2-coloration acyclique référencé par Bang-Jensen [5]. La résolution en temps polynomial (P) du partitionnement en deux tournois repose sur la détection classique de graphe biparti [6].

Comme le met en évidence le tableau précédent, l'évitement d'un motif liénaire de la forme $P = (a, b)$ impose au digraphe de pouvoir se décomposer en deux ensembles. Pour asseoir formellement ces résultats de classification, il est nécessaire de démontrer que l'existence d'un ordre évitant un tel motif est strictement équivalente à l'existence de cette partition (V_1, V_2). Le théorème suivant généralise et prouve cette propriété.

Théoreme 2. *Soit $P = (a, b)$ et D un digraphe.*

Un graphe orienté D admet un ordre P-free si et seulement si son ensemble de sommets se partitionne en deux ensembles V_1 et V_2 tels que :

— *$D[V_1]$ admet un ordre a-free.*

— *$D[V_2]$ admet un ordre b-free.*

Démonstration. La démonstration s'établit par double implication.

Sens direct ($\Longrightarrow$) : De l'ordre P-free vers la partition. Supposons que le graphe D admette un ordre total $<$ qui soit P-free. Nous devons construire la partition (V_1, V_2).

En parcourant les sommets selon l'ordre $<$, colorions-les selon la règle suivante :

— **Ensemble V_2 (sommets rouges) :** Un sommet est rouge s'il se trouve être le deuxième sommet d'une relation de type a. Formellement, $v \in V_2$ s'il existe un sommet $u < v$ tel que (u, v) forme une relation a.

— **Ensemble V_1 (sommets bleus) :** Tous les autres sommets sont bleus. Formellement, $V_1 = V(D) \setminus V_2$.

Vérifions maintenant que ces deux ensembles respectent les propriétés attendues :

— $D[V_1]$ **admet un ordre a-free :**
Supposons par l'absurde qu'il existe une relation a entre deux sommets bleus $u, v \in V_1$ avec $u < v$. Par définition même de notre coloriage, puisque le sommet v se trouve à la fin d'une relation a, il devrait être coloré en rouge et donc appartenir à V_2. Le fait qu'il soit dans V_1 est une contradiction. Ainsi, aucune relation a ne peut exister au sein de V_1. L'ordre restreint à V_1 est donc a-free.

— $D[V_2]$ **admet un ordre b-free :**
Supposons par l'absurde qu'il existe une relation b entre deux sommets rouges $v, w \in V_2$ avec $v < w$. Puisque v est rouge ($v \in V_2$), nous savons par définition qu'il se trouve à la fin d'une relation a : il existe donc un sommet $u < v$ tel que (u, v) forme une relation a.
En combinant ces éléments, nous obtenons un triplet (u, v, w) respectant l'ordre $u < v < w$, avec une relation a entre u et v, et une relation b entre v et w. Cela constitue très exactement le motif interdit $P = (a, b)$. L'ordre initial étant supposé P-free, c'est impossible. Par conséquent, aucune relation b ne peut exister au sein de V_2. L'ordre restreint à V_2 est donc b-free.

Sens réciproque ($\Longleftarrow$) : De la partition vers l'ordre P-free. Supposons qu'il existe une partition $V(D) = V_1 \sqcup V_2$ telle que $D[V_1]$ admette un ordre interne a-free (noté $<_1$) et $D[V_2]$ admette un ordre interne b-free (noté $<_2$).

Construisons un ordre total $<$ sur le graphe D de la manière suivante : nous plaçons **tous les sommets de V_1 avant tous les sommets de V_2**, tout en conservant leurs ordres internes respectifs. Ainsi, pour tout $x \in V_1$ et tout $z \in V_2$, on a $x < z$.

Montrons par l'absurde que cet ordre construit est P-free.
Supposons qu'il existe un motif $P = (a, b)$ dans cet ordre, c'est-à-dire un triplet $x < y < z$ possédant une relation a entre x et y, et une relation b entre y et z. Analysons la position du sommet central y dans notre partition :

— **Cas 1 : $y \in V_1$.**
Puisque $x < y$ dans notre ordre et que y appartient au premier bloc V_1, le sommet x appartient obligatoirement à V_1 lui aussi (car tous les sommets de V_1 précèdent

ceux de V_2). Or, il existe une relation a entre x et y. Ceci contredit directement l'hypothèse selon laquelle l'ordre interne de $D[V_1]$ est a-free.

— **Cas 2 : $y \in V_2$.**
Puisque $y < z$ dans notre ordre et que y appartient au second bloc V_2, le sommet z appartient obligatoirement à V_2 lui aussi (car il n'y a plus rien après V_2). Or, il existe une relation b entre y et z. Ceci contredit directement l'hypothèse selon laquelle l'ordre interne de $D[V_2]$ est b-free.

Dans tous les cas, la présence d'un motif P implique une contradiction. L'ordre global $<$ que nous avons construit est donc strictement P-free. L'équivalence est ainsi totalement démontrée. □

2.3 Conséquences algorithmiques du théorème

Ce théorème de structure joue un rôle important dans notre étude. Il permet de reformuler le problème initial d'ordonnancement linéaire — dont l'espace de recherche natif est factoriel ($|V|!$ permutations possibles) — en un problème de bipartitionnement de sommets, beaucoup plus contraint. Au lieu de devoir évaluer chaque positionnement relatif possible sur une ligne, il suffit désormais d'assigner chacun des n sommets à l'un des deux ensembles A ou B, ce qui fait chuter la taille de l'espace d'exploration à 2^n configurations. Sur le plan de la complexité algorithmique, déterminer si un graphe est P-free se réduit donc au problème de partitionnement de graphe (A, B), où le sous-graphe induit par l'ensemble A appartient à la classe des graphes a-free, et celui induit par l'ensemble B à la classe des graphes b-free.

Avant de basculer sur l'analyse de complexité , il convient d'expliciter la nature topologique des classes de graphes a-free et b-free induites par ce théorème (Théorème 2). Pour une relation élémentaire fixée entre deux sommets $x < y$ sur la ligne, l'évitement contraint la structure globale du sous-graphe :

— **Évitement d'une non-arête (0) $\implies$ Tournoi :** Si un sous-graphe admet un ordre évitant la relation 0, cela signifie qu'il ne comporte aucune paire de sommets indépendants. Toute paire de sommets étant nécessairement reliée par un arc, le sous-graphe induit forme par définition un **Tournoi**.

— **Évitement d'un arc orienté ($\rightarrow$ ou $\leftarrow$) $\implies$ Acyclique :** Si un sous-graphe admet un ordre évitant l'arc avant $\rightarrow$ (respectivement l'arc arrière $\leftarrow$), cela contraint la totalité de ses arcs à être orientés exclusivement vers l'arrière (respectivement vers l'avant). Un digraphe admettant un tel ordre unidirectionnel ne peut contenir aucun cycle orienté. Le sous-graphe induit est donc **acyclique**.

C'est cette traduction mécanique entre la restriction locale (la liaison du motif) et la macro-structure du graphe (Tournoi ou Acyclique) qui dicte la complexité algorithmique des différentes partitions.

En croisant ce théorème de partitionnement avec la topologie des 9 motifs $P = (a, b)$ synthétisés dans le Tableau 1, une dichotomie stricte de complexité émerge :

— **Le cas polynomial (P) :** Le motif purement indépendant $(0, 0)$ impose une partition du digraphe en deux tournois. En exploitant notre réduction au graphe non orienté sous-jacent $U(D)$ (Théorème 1), chercher une partition en deux tournois dans D revient exactement à partitionner U en deux ensembles stables (sans arêtes internes). Cela correspond, par définition, au problème de reconnaissance

des graphes bipartis (ou problème de 2-coloration). Ce problème historique se résout efficacement en temps linéaire $\mathcal{O}(|V| + |E|)$ via un simple parcours en largeur (BFS).

— **Les cas difficiles (NPC) :** L'introduction d'au moins une contrainte d'orientation ($\rightarrow$ ou $\leftarrow$) dans le motif brise cette symétrie exploitable. Les problèmes de partitionnement exigent alors qu'au moins l'un des sous-graphes soit acyclique. Contrairement à la 2-coloration classique, garantir l'acyclicité d'un sous-graphe induit contraint globalement les orientations autorisées. Cette exigence de cohérence topologique globale (l'absence de cycles) fait basculer le problème de décision dans la classe des problèmes NP-complets. Th. 3

Parmi ces configurations NP-complètes, le cas mixte exigeant une partition asymétrique en un tournoi (induit par une contrainte 0) et un sous-graphe acyclique (induit par une contrainte d'arc) n'était pas couvert par la littérature. La section suivante est consacrée à la démonstration de ce résultat de complexité.

3 Preuve de NP-complétude du problème de partition en Tournoi et Acyclique

Une partition en Tournoi et Acyclique dans un graphe orienté $D = (V, A)$ est une séparation de l'ensemble V des sommets en deux sous-ensembles disjoints T et S_{acy} (tels que $V = T \sqcup S_{acy}$), dont les propriétés sont strictement contraintes : le sous-graphe induit par T doit être un tournoi (chaque paire de sommets est reliée par exactement un arc de A), et le sous-graphe induit par S_{acy} doit être acyclique (ne contenir aucun cycle orienté). Contrairement à la clique, il ne s'agit pas d'un problème d'optimisation cherchant à maximiser une taille, mais d'un problème de partitionnement global. En tant que problème de décision, on veut simplement savoir si une telle partition de l'ensemble complet des sommets existe pour le graphe. La définition formelle en tant que langage de décision est :

$$\text{PART-TOURNOI-ACYCLIQUE} = \{\langle D \rangle \mid D \text{ admet une partition en un tournoi et un sous-graphe acyclique}\}$$

Un algorithme naïf pour déterminer si un graphe orienté $D = (V, A)$ à $|V|$ sommets admet une telle partition consiste à énumérer toutes les sous-partitions possibles de V en deux ensembles (soit $2^{|V|}$ possibilités) et regarder pour chacune si le premier ensemble induit un tournoi et le second un sous-graphe acyclique. Le temps d'exécution de cet algorithme est $\mathcal{O}(|V|^2 2^{|V|})$ (le terme polynomial correspondant au temps de vérification des propriétés des deux sous-graphes). Ce temps d'exécution est exponentiel dans le cas général. Comme on pourrait s'y attendre au vu de nos réductions précédentes, il y a très peu de chances pour qu'un algorithme efficace existe pour résoudre le problème de partitionnement en Tournoi et Acyclique.

Définition des blocs et structure de partition

Soit $D = (V, A)$ un graphe orienté (ou digraphe). Nous appelons **bloc** tout sous-ensemble de sommets $W \subseteq V$ partageant un rôle structurel et relationnel identique dans notre construction. L'ensemble des sommets V est décomposé en une partition de blocs

disjoints :

$$V = X \cup Z \cup \left(\bigcup_{j=1}^{m} T_j \right) \cup \dots$$

où :

- le bloc X regroupe l'ensemble des sommets associés aux variables ;
- les blocs $T_1, \dots, T_m$ (ainsi que les blocs auxiliaires comme Y ou Z) servent de modules structurels ;
- les structures de contrôle (comme T_0) imposent des contraintes d'ordonnancement globales via des relations de dominance.

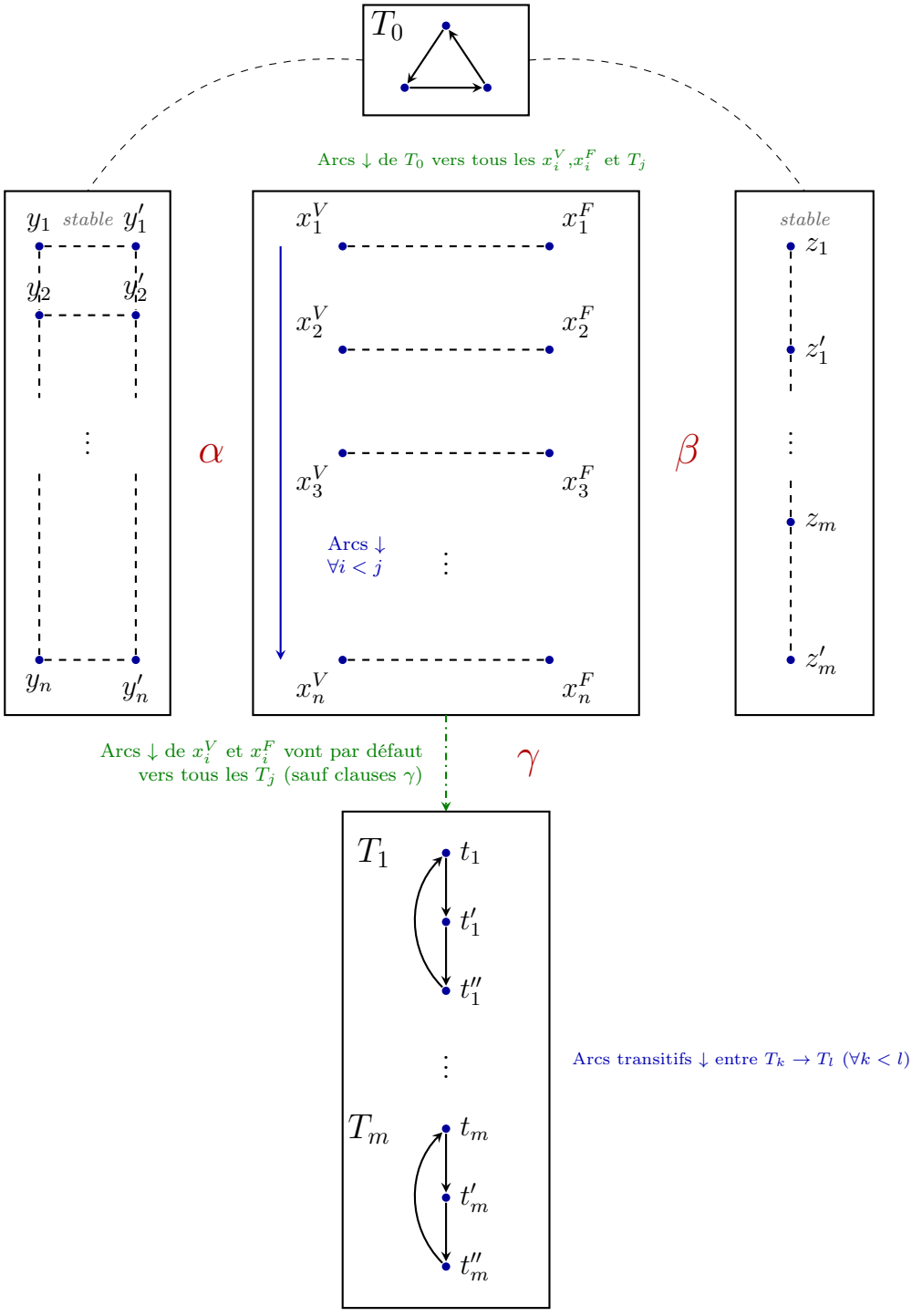
De plus, nous dirons qu'un bloc W_1 *domine totalement* un bloc W_2 (noté $W_1 \to W_2$) si pour tout sommet $u \in W_1$ et pour tout sommet $v \in W_2$, l'arc orienté (u, v) appartient à l'ensemble des arcs A.

Le **Schéma 1** présente l'architecture du digraphe D généré par la réduction. L'ensemble des sommets est partitionné en plusieurs blocs fonctionnels interconnectés. Au centre, le bloc X regroupe les paires de littéraux (x_i^V, x_i^F) représentant les variables, organisées avec une dominance descendante stricte ($i < j$). À la périphérie, on trouve deux blocs de sommets stables (sans aucune arête interne) : le bloc Y à gauche et le bloc Z à droite. En bas, le bloc T regroupe des composantes fortement connexes (les cycles à 3 sommets $T_1, \dots, T_m$) ordonnées transitivement, modélisant les clauses. L'ensemble de la structure est chapeauté par un cycle de contrôle T_0 (le triangle supérieur) qui domine totalement les blocs X et T. Les interactions locales entre ces blocs sont régies par trois gadgets spécifiques, notés α, β et γ.

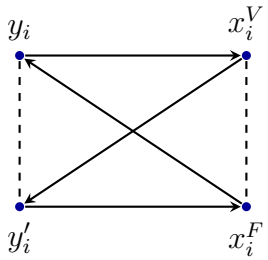
Le **Schéma 2** détaille la structure locale du gadget α_i, qui régit l'interface entre le bloc des variables X et le bloc stable auxiliaire Y. Pour chaque variable x_i, le gadget forme un cycle orienté alterné impliquant les sommets de littéraux (x_i^V, x_i^F) et les sommets auxiliaires (y_i, y_i'). Les non-arêtes internes (représentées en pointillés) traduisent l'indépendance stricte entre les deux états du littéral et entre les deux sommets de contrôle. Cette topologie cyclique croisée est conçue pour empêcher la présence simultanée de x_i^V et x_i^F au sein du même sous-graphe lors du partitionnement.

Le **Schéma 3** illustre la mécanique du gadget β_j, responsable de la contrainte locale de chaque clause au sein de la réduction. Les trois sommets de littéraux impliqués dans la clause forment entre eux un tournoi transitif (x_1^V, x_2^F, x_3^V avec l'arc transitif x_1^V, x_3^V). Ces littéraux sont spécifiquement connectés à la paire de sommets stables (z_1, z_1') du bloc Z via des arcs dont l'orientation alternée est calculée pour former inévitablement un cycle dès lors que plus d'un littéral est assigné à l'ensemble acyclique de la partition.

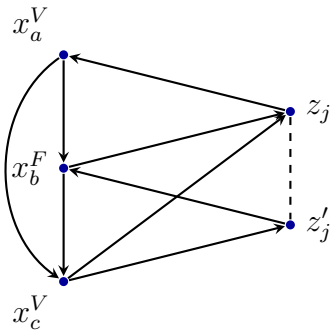
Le **Schéma 4** se concentre sur le gadget γ_j, qui définit l'interaction ciblée entre les littéraux d'une clause et son 3-cycle correspondant dans le bloc T (ici t_1, t_1', t_1''). De manière générale, tout sommet du bloc X domine totalement le bloc T. Cependant, le gadget γ introduit des "exceptions de liaison" : exactement trois arcs canoniques sont retirés (indiqués par les pointillés rouges) entre les littéraux spécifiques de la clause et les sommets du cycle T_1. Ces non-arêtes forcent l'affectation exacte de deux de ces littéraux dans le bloc Tournoi lors du partitionnement pour pallier l'absence de ces arcs et refermer le tournoi global.


T_0
Arcs ↓ de T_0 vers tous les x_i^V,x_i^F et T_j
y_1 stable y'_1
y_2 y'_2
y_n y'_n
α
x_1^V x_1^F
x_2^V x_2^F
x_3^V x_3^F
Arcs ↓
$\forall i < j$
x_n^V x_n^F
β
stable
z_1
z'_1
z_m
z'_m
Arcs ↓ de x_i^V et x_i^F vont par défaut
vers tous les T_j (sauf clauses γ)
γ
T_1 t_1 t'_1 t''_1
T_m t_m t'_m t''_m
Arcs transitifs ↓ entre $T_k \to T_l$ $(\forall k < l)$

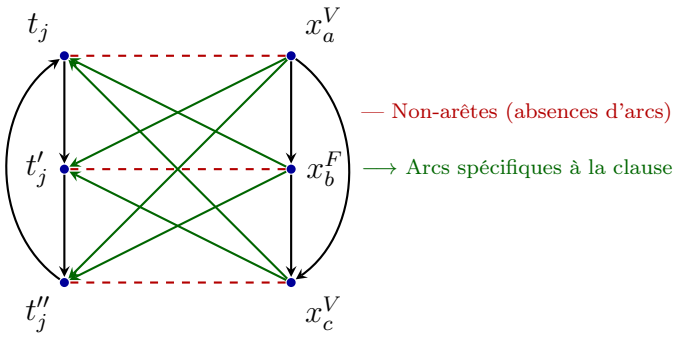
Gadget α_i : Liaisons pour toute variable x_i



Gadget β_j : Clause $C_j = (x_a \vee \bar{x}_b \vee x_c)$



Gadget γ_j : Exception de clause $C_j = (x_a \vee \bar{x}_b \vee x_c)$ vers T_j



4 Analyse formelle de la réduction

Soit $D = (V, E)$ le graphe orienté issu de la réduction. Nous étudions l'existence d'une bonne partition P_{AT} des sommets (A, T) de V telle que :

- Le sous-graphe induit par A, noté $D[A]$, est un **graphe orienté acyclique** (DAG).
- Le sous-graphe induit par T, noté $D[T]$, est un **tournoi** (i.e., pour toute paire de sommets distincts $u, v \in T$, il existe au moins un arc entre u et v).

4.1 Règles structurelles globales (Verrouillage de la réduction)

Pour garantir la transitivité et éviter toute apparition de cycles parasites, le graphe D possède les propriétés d'arcs par défaut suivantes :

- **Dominance de T_0 :** Tout sommet de T_0 possède un arc orienté vers chacun des sommets des blocs X (variables) et $T_1, \ldots, T_m$ (clauses).
- **Transitivité des gadgets de clauses :** Pour tout couple de clauses C_k et C_l avec $k < l$, il existe un arc orienté descendant de chaque sommet du bloc T_k vers chaque sommet du bloc T_l.
- **Flux descendant par défaut :** Chaque sommet du bloc X possède un arc orienté vers chaque sommet des blocs $T_1, \ldots, T_m$, à l'exception des non-arêtes explicites définies par le gadget γ.

4.2 Localisation des ensembles stables et des sommets de contrôle

Observation 1 (Exclusion mutuelle du tournoi pour les variables) :
Si D admet une bonne partition, alors pour toute variable x_i, l'ensemble des littéraux associés vérifie $\{x_i^V, x_i^F\} \not\subseteq T$.

Justification. Par construction, il n'existe aucune arête (ni aucun arc) entre x_i^V et x_i^F. Or, dans un tournoi, tous les sommets doivent être deux à deux adjacents. Par conséquent, les deux sommets ne peuvent pas appartenir simultanément à l'ensemble T. On a donc $|\{x_i^V, x_i^F\} \cap T| \leq 1$. □

Observations 2 et 3 (Inclusion des blocs stables Y et Z dans l'ensemble acyclique) :
Si D admet une bonne partition, alors pour tout $i \in \{1, \ldots, n\}$ et tout $j \in \{1, \ldots, m\}$, les sommets des gadgets stables vérifient $\{y_i, y_i'\} \subseteq A$ et $\{z_j, z_j'\} \subseteq A$.

Justification. Le sous-graphe induit par T_0 forme un cycle orienté à 3 sommets. Puisqu'un tel cycle ne peut exister dans l'ensemble acyclique A, au moins un sommet $x_0 \in T_0$ appartient nécessairement au tournoi T.

Or, par construction de la réduction, il n'existe aucune arête (dans aucun sens) entre les sommets du cycle T_0 et les sommets des blocs stables Y et Z. Par définition, dans un tournoi, chaque paire de sommets doit partager exactement un arc. Puisque le sommet $x_0 \in T$ ne partage aucun arc avec les sommets y_i, y_i', z_j et z_j', aucun de ces sommets ne peut appartenir à T. Ils sont donc impérativement affectés à l'ensemble acyclique A. □

Observation 4 (Exclusion mutuelle de l'ensemble acyclique pour les variables) : Si D admet une bonne partition, alors pour toute variable x_i, l'ensemble des littéraux associés vérifie $\{x_i^V, x_i^F\} \not\subseteq A$.

Justification. D'après l'Observation 2, nous savons que $\{y_i, y_i'\} \subseteq A$. Dans le gadget α, les arcs relient les sommets de telle sorte que le sous-graphe induit par $\{x_i^V, x_i^F, y_i, y_i'\}$ contient un cycle orienté $(x_i^V, y_i', x_i^F, y_i)$. Si l'on supposait par l'absurde que $\{x_i^V, x_i^F\} \subseteq A$, alors l'ensemble A contiendrait ce cycle orienté, ce qui est exclu. Par conséquent, $|\{x_i^V, x_i^F\} \cap A| \leq 1$. □

Corollaire 1 (Binarité des affectations de vérité)**.** *En combinant les Observations 1 et 4, on en déduit que pour chaque variable x_i, exactement un littéral appartient à l'ensemble acyclique A et l'autre appartient au tournoi T :*

$$|\{x_i^V, x_i^F\} \cap A| = 1 \quad \textit{et} \quad |\{x_i^V, x_i^F\} \cap T| = 1$$

Cette propriété modélise rigoureusement l'affectation binaire d'une variable booléenne.

4.3 Satisfaction des clauses

Soit $C_j = (\ell_1^j \vee \ell_2^j \vee \ell_3^j)$ une clause quelconque du problème 3-SAT (par exemple, $C_1 = x_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_3$).

Observation 5 (Présence minimale d'un littéral dans l'ensemble acyclique) : Si D admet une bonne partition, alors pour toute clause C_j, au moins un littéral doit appartenir à l'ensemble acyclique A, soit $|\{\ell_1^j, \ell_2^j, \ell_3^j\} \cap A| \geq 1$.

Justification. Cette propriété découle des contraintes structurelles imposées par le gadget γ en interaction avec le bloc de sommets T_j. Si les trois littéraux appartenaient simultanément à T, l'absence d'arêtes (non-arêtes en pointillés dans le gadget γ) entre ces littéraux et T_j violerait la définition d'un tournoi. Ainsi, $|\{\ell_1^j, \ell_2^j, \ell_3^j\} \cap T| = 3$ est invalide. □

Observation 6 (Contrainte d'acyclicité du gadget Z et présence minimale de deux littéraux dans le tournoi) :
Si D admet une bonne partition (A, T), alors au moins deux littéraux associés à C_j doivent appartenir à l'ensemble tournoi T, soit $|\{\ell_1, \ell_2, \ell_3\} \cap T| \geq 2$. De manière équivalente, au plus un seul littéral peut appartenir à l'ensemble acyclique A, soit $|\{\ell_1, \ell_2, \ell_3\} \cap A| \leq 1$.

Justification. D'après l'Observation 3, nous savons que les sommets stables du gadget de clause appartiennent impérativement à l'ensemble acyclique, soit $\{z_j, z_j'\} \subseteq A$.

Démontrons par l'absurde qu'il est formellement impossible d'avoir deux littéraux (ou plus) simultanément dans l'ensemble A. Supposons que $|\{\ell_1, \ell_2, \ell_3\} \cap A| \geq 2$ et analysons précisément les différentes configurations de paires possibles au sein du sous-graphe induit $D[A]$:

— **Cas 1 : La paire $\{\ell_1^j, \ell_2^j\}$ appartient à A.**
Par construction de la topologie fine du gadget β, les arcs reliant les littéraux ℓ_1 et ℓ_2 au sommet auxiliaire z_j sont orientés de manière à former un cycle dirigé (par exemple sous la forme d'un transit direct $\ell_1 \to z_j \to \ell_2 \to \ell_1$ ou via les arcs

internes du motif). Puisque $z_j \in A$, ce cycle se retrouve entièrement contenu dans $D[A]$, ce qui contredit directement l'hypothèse d'acyclicité de l'ensemble A.

— **Cas 2 : La paire $\{\ell_2^j, \ell_3^j\}$ appartient à A.**
De manière analogue, la structure orientée du gadget relie intimement ℓ_2^j et ℓ_3^j au second sommet auxiliaire z'_j (ou au binôme $\{z_j, z'_j\}$). Leur présence simultanée dans A active impérativement un cycle orienté transitant par $z'_j \in A$, brisant à nouveau l'acyclicité de $D[A]$.

— **Cas 3 : La paire $\{\ell_1^j, \ell_3^j\}$ appartient à A.**
Enfin, si les littéraux ℓ_1^j et ℓ_3^j sont placés conjointement dans A, l'orientation des arêtes qui les connectent aux sommets de contrôle $\{z_j, z'_j\}$ ferme nécessairement un chemin cyclique dirigé au sein de $D[A]$.

Puisque chacune des trois paires possibles induit obligatoirement un cycle orienté avec les sommets auxiliaires z_j ou z'_j, aucune paire de littéraux ne peut coexister au sein de A. Cela exclut formellement la possibilité d'avoir $|\{\ell_1^j, \ell_2^j, \ell_3^j\} \cap A| \geq 2$ (et interdit donc, *a fortiori*, la présence simultanée des trois littéraux dans A).

Pour préserver l'acyclicité de $D[A]$, nous avons donc impérativement $|\{\ell_1, \ell_2, \ell_3\} \cap A| \leq 1$. Par complémentarité sur les trois sommets de la clause, cela force au minimum deux d'entre eux à basculer dans le tournoi T, ce qui établit que $|\{\ell_1^j, \ell_2^j, \ell_3^j\} \cap T| \geq 2$. □

Lemme 1 (Satisfaisabilité des clauses par la partition)**.** *Pour qu'une partition (A, T) soit valide sur le digraphe D, l'intersection des littéraux d'une clause $C_j = (\ell_1^j \vee \ell_2^j \vee \ell_3^j)$ avec les ensembles A et T est strictement contrainte :*

$$|\{\ell_1^j, \ell_2^j, \ell_3^j\} \cap A| = 1 \quad \textit{et} \quad |\{\ell_1^j, \ell_2^j, \ell_3^j\} \cap T| = 2$$

Ainsi, pour chaque clause, ***exactement un littéral est placé dans l'ensemble acyclique*** *A (représentant le littéral rendant la clause vraie dans la réduction) et* ***exactement deux littéraux sont placés dans le tournoi*** *T.*

Démonstration. D'une part, l'Observation 5 impose qu'au moins un littéral de la clause appartienne à l'ensemble acyclique, soit $|\{\ell_1^j, \ell_2^j, \ell_3^j\} \cap A| \geq 1$.

D'autre part, l'Observation 6 démontre que pour préserver l'acyclicité de $D[A]$, au plus un littéral peut figurer dans A, soit $|\{\ell_1^j, \ell_2^j, \ell_3^j\} \cap A| \leq 1$.

La conjonction de ces deux bornes impose formellement $|\{\ell_1, \ell_2, \ell_3\} \cap A| = 1$. Par complémentarité sur les trois sommets du gadget de clause, les deux autres littéraux sont impérativement affectés au tournoi T, établissant ainsi $|\{\ell_1^j, \ell_2^j, \ell_3^j\} \cap T| = 2$. □

5 Conclusion de la réduction : Sens réciproque et théorème principal

Pour établir formellement la validité de la réduction polynomiale depuis le problème 1-IN-3 SAT, nous devons vérifier le sens réciproque de notre construction, à savoir qu'une assignation de vérité satisfaisante pour la formule booléenne permet de générer une partition (A, T) valide sur le digraphe D.

Lemme 2 (Sens réciproque : de la satisfaisabilité vers la partition valide)**.** *Soit* Φ *une instance de 1-IN-3 SAT composée de m clauses. Si* Φ *est satisfaisable (i.e., il existe une assignation de vérité telle que pour chaque clause, exactement un littéral s'évalue à* VRAI *et les deux autres à* FAUX*), alors le digraphe construit* $D = (V, A)$ *admet une partition valide* (A, T) *où* $D[A]$ *est acyclique et* $D[T]$ *induit un tournoi.*

Preuve constructive. Supposons qu'il existe une assignation de vérité satisfaisante ϕ pour la formule Φ. Nous construisons la partition de l'ensemble des sommets $V = A \sqcup T$ de la manière suivante :

1. Répartition des sommets de littéraux : Pour chaque variable de la formule, si un littéral ℓ_i s'évalue à VRAI sous l'assignation ϕ, nous plaçons le sommet correspondant dans l'ensemble acyclique A. S'il s'évalue à FAUX, nous le plaçons dans le tournoi T. Puisque ϕ satisfait l'instance de 1-IN-3 SAT, chaque clause $C_j = (\ell_1^j \vee \ell_2^j \vee \ell_3^j)$ possède exactement un littéral dans A et deux littéraux dans T :

$$|\{\ell_1^j, \ell_2^j, \ell_3^j\} \cap A| = 1 \quad \text{et} \quad |\{\ell_1^j, \ell_2^j, \ell_3^j\} \cap T| = 2$$

2. Répartition des sommets structurels (gadgets) : Conformément aux exigences topologiques établies par nos observations antérieures :

- Les sommets stables des gadgets de clause sont placés dans l'ensemble acyclique : $\{z_j, z'_j\} \subseteq A$.
- Les sommets de contrôle des blocs auxiliaires (comme le triangle supérieur et les autres modules de contrainte) sont répartis dans A ou T selon leur rôle canonique dans le gadget.

3. Vérification de l'acyclicité de $D[A]$ **:** Par construction, pour toute clause C_j, un seul sommet littéral parmi $\{\ell_1^j, \ell_2^j, \ell_3^j\}$ est présent dans l'ensemble A. D'après l'analyse détaillée menée lors de la preuve de l'Observation 6, la seule manière de générer un cycle orienté dans le sous-graphe induit $D[A]$ au sein d'un gadget de clause est de placer simultanément au moins deux littéraux dans A (ce qui activerait un transit par z_j ou z'_j). L'intersection étant strictement réduite à un seul littéral, aucun cycle local n'est créé. De plus, l'orientation globale des arcs entre les blocs de variables et les clauses formant un graphe orienté acyclique (DAG), l'ensemble $D[A]$ est garanti sans cycle.

4. Vérification de la propriété de tournoi sur $D[T]$ **:** Pour chaque clause C_j, exactement deux littéraux se trouvent dans l'ensemble T. Par construction du gadget β, les liaisons internes et les arcs dirigés entre ces deux littéraux (ainsi qu'avec les sommets structurels de contrôle affectés à T) préservent la complétude et l'orientation requise : chaque paire de sommets dans T est reliée par exactement un arc dirigé, garantissant que $D[T]$ forme un tournoi valide.

La partition (A, T) ainsi construite respecte donc l'intégralité des contraintes structurelles du problème, ce qui achève la preuve du sens réciproque. □

Lemme 3 (Appartenance à NP)**.** *Le problème PART-TOURNOI-ACYCLIQUE appartient à la classe NP.*

Démonstration. Étant donné un digraphe $D = (V, A)$ et un certificat sous la forme d'une partition (A, T) de V, il est possible de vérifier en temps polynomial si la partition est valide. La vérification de l'acyclicité de $D[A]$ peut se faire en temps $\mathcal{O}(|V| + |A|)$ via un tri topologique, et la vérification de la propriété de tournoi pour $D[T]$ s'effectue en temps $\mathcal{O}(|V|^2)$ en s'assurant que chaque paire de sommets de T est reliée par exactement un arc. La vérification globale étant effectuée en temps polynomial, le problème appartient bien à NP. □

Théoreme 3. *Le digraphe D admet une partition en un sous-graphe acyclique et un tournoi (A, T) si et seulement si l'instance d'origine Φ est satisfaisable au sens de 1-IN-3 SAT. Notre construction étant réalisable en temps polynomial par rapport à la taille de Φ et le problème de décision appartenant à NP, le problème de partitionnement d'un graphe orienté en (Acyclique + Tournoi) est* ***NP-complet****.*

Conclusion

Bilan des contributions. Ce stage a permis d'étudier la caractérisation des graphes grâce à l'évitement de motifs ordonnés. Nous avons repris le travail effectué sur les graphes non orientés pour aller dans la continuité du projet et travailler sur les graphes orientés (sans cycle de longueur 2). Le cœur de ce travail a consisté à analyser la complexité algorithmique de ces problèmes de partitionnement. Le résultat principal de cette étude est une preuve de NP-complétude : nous avons démontré qu'il est NP-difficile de partitionner un graphe en un tournoi et un sous-graphe acyclique, en construisant une réduction à partir du problème 1-IN-3 SAT.

Ouvertures et perspectives scientifiques. Les résultats établis invitent à prolonger ces travaux dans plusieurs directions. Une première perspective consisterait à chercher et caractériser de nouvelles familles de graphes obtenues en interdisant l'apparition d'un ou de plusieurs motifs ordonnés. L'étude des structures générées par ces contraintes locales permettrait potentiellement d'établir des ponts avec des classes de graphes déjà connues. Par ailleurs, alors que notre cadre s'est restreint aux graphes orientés, une extension naturelle consisterait à relâcher cette contrainte pour autoriser les cycles de longueur 2 (arcs bidirectionnels). L'introduction de ce nouvel état relationnel enrichirait la combinatoire des motifs et ouvrirait la voie à de nouveaux problèmes de classification algorithmique.

Bilan personnel et scientifique. Sur le plan personnel, ce stage m'a permis de mettre en pratique ma formation théorique issue du Master AMIS. L'immersion dans un environnement scientifique, au contact des doctorants et lors des séminaires, m'a fait découvrir la dynamique d'un laboratoire. La conception des gadgets de réduction et l'élaboration des preuves formelles m'ont confronté à l'exigence de rigueur mathématique nécessaire pour valider les résultats. Enfin, les échanges réguliers avec mes encadrants, Stéphane Bessy et Christophe Paul, m'ont aidé à affiner mon esprit critique et ma méthodologie de recherche face à des problèmes ouverts.

Références

[1] Laurent Feuilloley et Michel Habib. *Graph classes and forbidden patterns on three vertices.*

[2] Peter Damaschke. *Forbidden Ordered Subgraphs.*

[3] Dale J. Skrien. *A relationship between triangulated graphs, comparability graphs, proper interval graphs, proper circular-arc graphs, and nested interval graphs.*

[4] Santiago Guzmán-Pro. *Local expressions of hereditary classes.*

[5] Jørgen Bang-Jensen et Gregory Gutin. *Digraphs : Theory, Algorithms and Applications.* Springer Science & Business Media, 2nd edition, 2009.

[6] Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, et Clifford Stein. *Introduction to Algorithms.* MIT Press, 3ème édition, 2009.